



附件 OTA

文档版本: 20260506

[查看在线版本](#)

目录

1. 附件 OTA	1
2. 概述	2
2.1. 概念	2
2.2. 附件通道号	2
2.3. 注意事项	2
2.4. 附件 OTA 流程	3
2.5. 快速接入步骤	3
3. 数据结构	5
3.1. tuya_ble_ota_data_type_t	5
3.2. tuya_ble_ota_data_t	5
3.3. TUYA_OTA_FIRMWARE_INFO_T	5
3.4. TUYA_BLE_ATTACH_OTA_INFO_T	6
4. 接口说明	7
4.1. 代码文件	7
4.2. 附件 OTA 宏定义配置	7
4.3. 附件 OTA 通道个数配置	7
4.4. 附件 OTA 信息更新接口	8
4.5. 附件 OTA 回调事件	8
5. 使用方法	10
5.1. 代码文件	10
5.2. 获取已有附件 OTA 信息接口	10
5.3. 附件 OTA 升级启动通知接口	10
5.4. 附件 OTA 升级数据处理接口	11
5.5. 附件 OTA 升级结束通知接口	11
6. IoT 平台配置说明	13
7. 常见问题	14
8. 联系我们	15

1. 附件 OTA

2. 概述

2.1. 概念

OTA (Over-the-Air) 指通过无线通信方式对设备固件进行远程升级的技术。

在涂鸦蓝牙方案中，设备支持通过蓝牙对主控蓝牙芯片或模组的固件进行 OTA 升级。除此之外，若设备还包含其他需要通过蓝牙升级的**附件**，则可通过「附件 OTA」功能对这些附件进行 OTA 升级。**附件**指通过蓝牙与主控芯片或模组连接、且需独立固件升级的子设备，例如：外挂传感器、从机模组、外设 MCU 等。

2.2. 附件通道号

涂鸦蓝牙模组的主固件 OTA 默认使用通道号 0，因此在一般情况下无需特别指定。但考虑到一个设备可能挂载多个需要升级的附件，需要为每个附件分配独立的通道号以区分不同的升级任务。

各升级类型与通道号对应关系如下：

升级类型	通道号	说明
主固件 OTA	0	默认，无需指定
外部 MCU OTA	9	涂鸦蓝牙通用对接架构中常用，无需指定
附件 OTA	10~19	最多 10 个附件，每个附件占用一个通道，需手动指定

目前，涂鸦蓝牙附件通道号支持的范围为 10~19，最多可支持 10 个附件。开发者需注意：

- 在 IoT 平台创建附件 OTA 任务时，必须明确指定所使用的附件通道号。
- 设备端在处理附件 OTA 时，也需要根据对应的通道号执行正确的升级流程。

2.3. 注意事项

- 附件 OTA 的升级流程与主固件 OTA 基本一致，两者的核心区别仅在于所使用的通道号不同（主固件默认为 0，附件使用 10~19）。因此在数据接收、解析、处理等环节，附件 OTA 完全复用主固件 OTA 的代码逻辑。
- 外部 MCU 升级单独作为一种升级方案，固定使用通道号 9。在涂鸦蓝牙通用对接架构方案中，常用该通道作为外部 MCU 的固件升级通道。

- 使用附件 OTA 通道时，建议**从通道号 10 起按 10、11、12… 顺序使用**，避免跳号（如仅用 10 和 15），以降低移植与排查难度；且**仅定义满足功能所需的最少通道个数**，未使用的附件 OTA 通道会占用 SRAM 资源。

2.4. 附件 OTA 流程

前置条件：进行附件 OTA 前，须在应用层调用 `tuya_ble_device_update_attach_version()` 上报当前附件版本信息，否则 APP 侧无法正确发起或校验升级。

```

1 sequenceDiagram
2     participant A as 设备端应用/移植层
3     participant T as 涂鸦蓝牙 LE SDK
4     participant M as 手机 APP
5
6     Note over T: 附件OTA初始化
7     T->>A: tuya_ble_attach_ota_port_get_old_firmware_info()
8
9     Note over A, M: 已连接涂鸦蓝牙 LE
10    M->>T: OTA升级请求
11    T->>A: tuya_ble_attach_ota_port_start_notify()
12    T->>M: 响应OTA升级请求
13
14    M->>T: 请求OTA升级文件信息
15    T->>M: 响应OTA升级文件信息
16
17    M->>T: 请求OTA升级文件偏移
18    T->>M: 响应OTA升级文件偏移
19
20    M->>T: 下发OTA升级文件数据
21    T->>A: tuya_ble_attach_ota_port_data_process()
22    T->>M: 响应OTA升级文件数据
23
24    M->>T: 下发OTA升级结束
25    T->>A: tuya_ble_attach_ota_port_end_notify()
26    T->>M: 响应OTA升级结束

```

2.5. 快速接入步骤

- 使能功能：**在工程中定义 `TUYA_BLE_FEATURE_ATTACH_OTA_ENABLE (1)`，并配置 `TUYA_BLE_ATTACH_OTA_PORT_NUM`（所需附件通道个数，1~10）。
- 实现 Port 层：**在 `tal_ble_attach_ota_port.c` 中，参考已有代码，实现四个回调：
`tuya_ble_attach_ota_port_get_old_firmware_info()`、
`tuya_ble_attach_ota_port_start_notify()`、
`tuya_ble_attach_ota_port_data_process()`、`tuya_ble_attach_ota_port_end_notify()`。
- 协议回调中按通道号分发：**在 `TUYA_BLE_CB_EVT_OTA_DATA` 中根据 `event->ota_data.p_data[0]` 区分：0 走主固件 OTA，10~19 走附件 OTA（调用 `tuya_ble_attach_ota_handler()`）。

4. 上报附件版本：蓝牙连接建立后或附件信息变更后，调用

`tuya_ble_device_update_attach_version()` 上报当前附件版本信息，以便 APP 判断是否有新版本可升级。

3. 数据结构

3.1. tuya_ble_ota_data_type_t

```
1 typedef enum {
2     TUYA_BLE_OTA_REQ,
3     TUYA_BLE_OTA_FILE_INFO,
4     TUYA_BLE_OTA_FILE_OFFSET_REQ,
5     TUYA_BLE_OTA_DATA,
6     TUYA_BLE_OTA_END,
7     TUYA_BLE_OTA_UNKNOWN,
8 } tuya_ble_ota_data_type_t;
```

- TUYA_BLE_OTA_REQ : 请求启动 OTA。
- TUYA_BLE_OTA_FILE_INFO : 读取 OTA 文件信息。
- TUYA_BLE_OTA_FILE_OFFSET_REQ : 读取 OTA 文件偏移信息。
- TUYA_BLE_OTA_DATA : 写入 OTA 数据。
- TUYA_BLE_OTA_END : OTA 升级结束。
- TUYA_BLE_OTA_UNKNOWN : 未知状态。

3.2. tuya_ble_ota_data_t

```
1 typedef struct {
2     tuya_ble_ota_data_type_t type;
3     UINT16_T data_len;
4     UINT8_T *p_data;
5 } tuya_ble_ota_data_t;
```

- type : 详见 tuya_ble_ota_data_type_t 。
- data_len : OTA 数据长度 (字节)。
- p_data : OTA 数据内容。首字节为通道号 (0=主固件, 10~19=附件), 后续为各 OTA 阶段对应的 payload; 解析具体类型 (FILE_INFO、DATA 等) 时需从 p_data[1] 起解析。

3.3. TUYA_OTA_FIRMWARE_INFO_T

```
1 typedef struct {
2     UINT32_T len;
3     UINT32_T crc32;
4     UINT8_T md5[TUYA_OTA_FILE_MD5_LEN];
5 } TUYA_OTA_FIRMWARE_INFO_T;
```

- len : 固件长度 (字节)。
- crc32 : 固件 CRC32 校验值。

- md5 : 固件 MD5, 长度为 TUYA_OTA_FILE_MD5_LEN (一般为 16 字节)。

3.4. TUYA_BLE_ATTACH_OTA_INFO_T

```
1 typedef struct {  
2     UINT32_T type:8;  
3     UINT32_T version:24;  
4     TUYA_OTA_FIRMWARE_INFO_T firmware_info;  
5 } TUYA_BLE_ATTACH_OTA_INFO_T;
```

- type : 附件类型 (如产品定义的附件类型 ID)。
- version : 附件固件版本号 (24 bit)。
- firmware_info : 当前固件信息, 类型为 TUYA_OTA_FIRMWARE_INFO_T 。

4. 接口说明

4.1. 代码文件

```
1 tal_ble_attach_ota
2 |   include
3 |   |   tuya_ble_attach_ota.h
4 |   src
5 |   |   tuya_ble_attach_ota.c
```

4.2. 附件 OTA 宏定义配置

宏定义	TUYA_BLE_FEATURE_ATTACH_OTA_ENABLE
依赖项	无
描述	使能“附件 OTA”功能：#define TUYA_BLE_FEATURE_ATTACH_OTA_ENABLE (1) 禁用“附件 OTA”功能：#define TUYA_BLE_FEATURE_ATTACH_OTA_ENABLE (0)
备注	

4.3. 附件 OTA 通道个数配置

宏定义	TUYA_BLE_ATTACH_OTA_PORT_NUM
依赖项	先使能 TUYA_BLE_FEATURE_ATTACH_OTA_ENABLE 宏定义
描述	定义附件 OTA 的通道个数。
备注	外部 MCU 固定使用通道 9，会固定占用 1 个配置个数。若不需要附件 OTA，可设为 1 或不使用附件 OTA 通道；若需要附件 OTA，则至少为 2，最大为 11（对应通道 10~19）。

4.4. 附件 OTA 信息更新接口

tuya_ble_status_t	
函数原型	tuya_ble_device_update_attach_version(VOID_T* buf, UINT32_T size)
功能概述	更新附件的版本信息；
参数说明	buf[in]: 附件 OTA 信息数据指针，传入的数据需为 TUYA_BLE_ATTACH_OTA_INFO_T 结构体数组；size[in]: buf 中有效附件信息的个数（即 TUYA_BLE_ATTACH_OTA_INFO_T 的个数），范围 0~10；为 0 表示不上报或当前无附件。
返回值	TUYA_BLE_SUCCESS: 发送成功；失败时返回相应错误码（如参数非法、未使能附件 OTA 等）。
备注	应在蓝牙连接建立后或附件信息变更后调用，APP 会据此判断是否有新版本可升级。

4.5. 附件 OTA 回调事件

回调事件	TUYA_BLE_CB_EVT_OTA_DATA
数据结构	tuya_ble_ota_data_t
描述	APP 下发附件 OTA 升级相关数据
备注	固件 OTA 与附件 OTA 共用同一回调事件，通过 event->ota_data.p_data[0] 区分：0 表示固件 OTA，10~19 表示附件 OTA。解析具体 OTA 类型（FILE_INFO、DATA 等）时需 跳过首字节 ，从 p_data[1] 起解析。 处理前请校验 event->ota_data.p_data != NULL 且 event->ota_data.data_len >= 1。

```
1  STATIC VOID_T tuya_ble_protocol_callback(tuya_ble_cb_evt_param_t* event)
2  {
3      switch (event->evt)
4      {
5          //...
6          case TUYA_BLE_CB_EVT_OTA_DATA: {
```

```
7         if (event->ota_data.p_data == NULL || event->ota_data.data_len < 1)
8     {
9         break; /* 非法数据, 忽略 */
10    }
11    if (event->ota_data.p_data[0] == 0) {
12        #if defined(TUYA_BLE_FEATURE_OTA_ENABLE) &&
13        (TUYA_BLE_FEATURE_OTA_ENABLE == 1)
14        tuya_ble_ota_handler(&event->ota_data);
15        #endif
16    } else {
17        #if defined(TUYA_BLE_FEATURE_ATTACH_OTA_ENABLE) &&
18        (TUYA_BLE_FEATURE_ATTACH_OTA_ENABLE == 1)
19        tuya_ble_attach_ota_handler(&event->ota_data);
20        #endif
21    }
22    } break;
23    //...
```

5. 使用方法

以下接口由涂鸦 SDK 在附件 OTA 流程中回调，需开发者在 `tal_ble_attach_ota_port` 中实现；未实现的接口可返回 `OPRT_OK` 或相应错误码。

5.1. 代码文件

```

1 tal_ble_attach_ota_port
2 |   include
3 |   |   tuya_ble_attach_ota_port.h
4 |   |   src
5 |   |   tuya_ble_attach_ota_port.c

```

5.2. 获取已有附件 OTA 信息接口

OPERATE_RET	
函数原型	<code>tuya_ble_attach_ota_port_get_old_firmware_info(TUYA_OTA_FIRMWARE_I</code> <code>**info)</code>
功能概述	获取已有附件 OTA 信息。
参数说明	<code>info[out]</code> ：已有附件 OTA 信息数据指针。
返回值	<code>OPRT_OK</code> ：成功；失败时返回相应错误码。
备注	实现断点续传时，需在此返回已存储的附件固件信息给 <code>info</code> 。若当前无已存储信息（如首次烧录），可将 <code>*info</code> 置为 <code>NULL</code> 或返回错误，表示不支持断点续传、本次为全量升级。

5.3. 附件 OTA 升级启动通知接口

OPERATE_RET	
函数原型	<code>tuya_ble_attach_ota_port_start_notify(UINT_T</code> <code>image_size, TUYA_OTA_TYPE_E type,</code> <code>TUYA_OTA_PATH_E path)</code>
功能概述	APP 向设备发送附件 OTA 启动通知。

OPERATE_RET	
函数原型	<code>tuya_ble_attach_ota_port_start_notify(UINT_T image_size, TUYA_OTA_TYPE_E type, TUYA_OTA_PATH_E path)</code>
参数说明	<code>image_size[in]</code> : 本次升级的固件大小 (字节), 若协议暂不传递则可能为 0; <code>type[in]</code> : 附件升级类型, 目前固定为 1, 表示全量升级; <code>path[in]</code> : 附件升级路径, 目前固定为 2, 表示通过蓝牙。
返回值	OPRT_OK: 成功; 若不允许升级可返回错误以中止流程。
备注	可在此做升级前检查 (如存储空间、附件是否在线), 不满足条件时返回错误。

5.4. 附件 OTA 升级数据处理接口

OPERATE_RET	
函数原型	<code>tuya_ble_attach_ota_port_data_process(TUYA_OTA_DATA_T *pack, UINT32_T *remain_len)</code>
功能概述	APP 向设备发送附件 OTA 升级数据。
参数说明	<code>pack[in]</code> : APP 下发的附件 OTA 数据指针; <code>remain_len[in]</code> : 剩余待下发数据长度 (字节), 可用于进度显示或流控, 无需时可忽略。
返回值	OPRT_OK: 成功; 失败时返回相应错误码。
备注	需将 <code>pack</code> 中的数据按序写入 Flash/存储并保证完整性; 整包校验通常在 <code>end_notify</code> 或重启后执行。

5.5. 附件 OTA 升级结束通知接口

OPERATE_RET	
函数原型	<code>tuya_ble_attach_ota_port_end_notify(BOOL_T reset)</code>

OPERATE_RET	
函数原型	tuya_ble_attach_ota_port_end_notify(BOOL_T reset)
功能概述	APP 向设备发送附件 OTA 结束通知。
参数说明	reset[in]: 是否在升级完成后复位设备/附件; 为 TRUE 时建议在完成校验与存储后执行复位, 使新固件生效。
返回值	OPRT_OK: 成功; 校验失败时可返回错误并清理临时数据。
备注	可在此做整包校验 (如 CRC32/MD5), 校验失败时返回错误并清理临时数据。

6. IoT 平台配置说明

在涂鸦 IoT 平台上创建附件 OTA 任务时，需注意：

- **通道号**：选择或填写附件通道号（10~19），且需与设备端
TUYA_BLE_ATTACH_OTA_PORT_NUM 及实际使用的通道一致。
- **固件包与版本**：按平台要求上传固件包，并填写版本号等信息，版本号需与设备端上报的
TUYA_BLE_ATTACH_OTA_INFO_T 中的版本约定一致，以便 APP 判断是否需要升级。

具体配置步骤以平台当前说明为准，可参考涂鸦 IoT 平台 OTA 相关文档。

7. 常见问题

现象	建议排查
APP 不显示附件 OTA 或无法发起升级	确认是否已调用 <code>tuya_ble_device_update_attach_version()</code> 上报附件版本；通道号是否与平台任务一致。
断点续传不生效	检查 <code>tuya_ble_attach_ota_port_get_old_firmware_info()</code> 是否返回了已存储的固件信息（len/crc32/ md5）。
升级失败或校验失败	检查 <code>tuya_ble_attach_ota_port_data_process()</code> 是否按序、完整写入存储； <code>end_notify</code> 中 整包校验（CRC32/MD5）是否通过；

8. 联系我们

开发过程中遇到任何问题，都可以在 [涂鸦开发者论坛的蓝牙板块](#) 进行提问。

提问前建议首先查阅 [官方资料](#) 或参考已有帖子，提问前请认真阅读 [发帖规范](#)。